Tasarım Hesabı: Topoloji Kararı ve Güç Katı Değerleri

Tarih: 10 Kasım 2026. **Giriş:** 20–26 V (nominal 22,2 V). **Çıkış:** 11 V, tasarım akımı 7,5 A (hedef yük 7 A).

Bu belgedeki sayılar `buck/hesap.py` ve `buck/ltspice_sina.py` çıktılarından üretilir. Hepsi hesap ve simülasyondur, fiziksel ölçüm yoktur.

1. Sonuç

Karar: tek faz asenkron buck, 100 kHz. Hocanın gösterdiği devrenin kendisidir: S1, FD, L, C.

Güç katı için parçaların sağlaması gereken değerler:

Eleman	Değer	Akım	Gerilim	Diğer şartlar
L1 bobin	**33 µH** ±%20	Isat ≥ 13 A, Irms ≥ 9,0 A	Anahtarlama düğümü 26 V	DCR ≤ 20 mΩ
Cout	**2 × 680 µF** (1360 µF), yanına 2 × 10 µF seramik	Her biri ≥ 0,35 A RMS	≥ 35 V	Her birinin ESR'si ≤ 40 mΩ
Cin	**2 × 220 µF** (440 µF), yanına 2 × 4,7 µF seramik	Her biri ≥ 1,88 A RMS	≥ 50 V	Her birinin ESR'si ≤ 50 mΩ
S1 MOSFET	Rds ≤ 30 mΩ, Qg ≤ 100 nC	8,70 A tepe, 5,56 A RMS, Id ≥ 20 A seçilir	VDS ≥ 60 V	Toplam ısıl direnç ≤ 38,9 K/W
FD Schottky	Vf ≤ 0,6 V (7,5 A'de)	8,70 A tepe, 4,33 A ortalama, ≥ 15 A sınıfı	VR ≥ 60 V	Toplam ısıl direnç ≤ 30,1 K/W
Test yükü	1,467 Ω	7,5 A	11 V	82,5 W; 7 A için 1,571 Ω, 77 W

Duty oranı Vin 20 / 22,2 / 26 V için ideal 0,550 / 0,495 / 0,423, kayıplı modelde 0,577 / 0,520 / 0,445.

Gerilim sınıfları için çalışma geriliminin yaklaşık iki katı alındı, çünkü anahtarlama düğümünde ringing oluşur. Seramik kapasitör adetleri hesapla değil, yüksek frekans yolu için seçimle konuldu.

Bobin doyma şartı kalkış nedeniyle arttı: kararlı tepe 8,70 A iken LTspice'te ilk darbelerde akım 11,62 A'e çıkıyor. Şart %12 payla 13 A alındı.

2. Kesin devre

Kararlar:

- **S1 P-MOS.** Yüzen bootstrap beslemesi gerekmez, sürücü transistörlerle kurulur.
- **Hazır buck, PWM kontrolcü veya sürücü entegresi yok.** Yalnız bir çift op-amp, bir çift karşılaştırıcı ve bir 2,5 V referans kullanılır.
- **Gerilim modlu kontrol, Tip III kompanzasyon.** Tip II düşük ESR'de faz payını 0°'ye düşürdüğü için elendi.
- **Korumalar yok.** Bu yüzden gerçek cihazlar bağlanmaz, testler güç direnciyle yapılır.

Tüm devrenin netlisti: `buck/buck-tam.cir`. LTspice ile doğrudan açılır.

Blok	Eleman	Değer	Not
Yardımcı 11,3 V	Rv, Dv, Qv, Ccc	2.2 kΩ, 12 V zener, NPN, 10 µF	Qv kaybı 0,44 W (30 mA varsayımı)
Referans	Rr, Dr	5.6 kΩ, 2,5 V şönt ±%1	1,57 mA
Yumuşak başlatma	Rss, Css	10 kΩ, 1 µF	τ = 10 ms
Orta nokta	Rm1, Rm2, Cm	10 kΩ, 10 kΩ, 100 nF	Vm = 5,65 V
Üçgen üreteci	Ri, Ci	8.66 kΩ, 1 nF C0G	Sim. yaklaşık 100 kHz, tezgâhta Ri ile ayarlanır
Histerezis	Rh1, Rh2, Rpu	27 kΩ, 100 kΩ, 1 kΩ	4,12–7,18 V, 3,05 V tepe-tepe
Geri besleme	R1, Rb	34 kΩ, 10 kΩ, ±%0,1	Vo = 11,0 V (10,87–11,13 V)
Tip III	R2, C2, C1, R3, C3	33 kΩ, 10 nF, 47 pF, 2.2 kΩ, 10 nF	Kapasitörler C0G veya film
PWM çıkışı	Rp, Rb2	2,2 kΩ, 1,2 kΩ	Baz 3,99 V
Seviye kaydırıcı	QL, Re, Rup	NPN, 160 Ω, 620 Ω	20,6 mA, Rup 0,15 W
Totem sürücü	Qn, Qp, Rg, Rgs	NPN + PNP (≥ 2 A tepe, ≥ 40 V), 4,7 Ω, 10 kΩ	Kapı tepe yaklaşık 2,1 A
Kapı rayı (Vin−12 V)	Rz, Dz, Crail	330 Ω 1 W, 12 V 1 W zener, 1 µF	Rz 0,59 W, zener 0,51 W (26 V)

Entegre şartları: Op-amp GBW ≥ 5 MHz, yükselme ≥ 10 V/µs, en az 16 V besleme, girişi 0–5 V aralığını kapsamalı. Karşılaştırıcı açık kollektör, gecikme ≤ 150 ns, en az 16 V besleme. Karşılaştırıcı gecikmesi frekansı etkiler.

Kararlılık (doğrusal model, 64 köşe: Vin, yük, ESR 7,5–40 mΩ, L ve C ±%20): nominal kesim 10,5 kHz ve faz payı 83°. En kötü durumda faz payı 49,5°, kazanç payı 15,0 dB, kesim 5,1–30,8 kHz.

LTspice tam devre (kapalı çevrim, transistör seviyesi sürücü, genel MOSFET/BJT/diyot modelleri, davranışsal op-amp ve karşılaştırıcı; yük 7,5 A ↔ 0,75 A adımı):

Durum	Vo	ΔVo	IL tepe	Kalkış Vo tepe	Kalkış IL tepe	Yük düşünce Vo tepe	Yük binince Vo dip	Verim	f
20 V, 7,5 A	10,983 V	46 mV	8,32 A	11,01 V	9,50 A	11,14 V	10,85 V	%92,3	100.3 kHz
22,2 V, 7,5 A	10,983 V	51 mV	8,41 A	11,01 V	10,38 A	11,13 V	10,87 V	%91,9	100.2 kHz
26 V, 7,5 A	10,983 V	56 mV	8,59 A	11,01 V	11,62 A	11,14 V	10,85 V	%91,2	98.8 kHz
26 V, 0,75 A	10,983 V	50 mV	1,79 A	11,01 V	11,62 A	11,01 V	10,98 V	%77,5	99.1 kHz

Tam yükte verim %91,2–92,3, kontrol devresi ve kaynak kaybı dahil. Çıkış tüm durumlarda 12 V'un altında, yük adımı ±%2 bandı içinde kalıyor. Transistör modelleri genel olduğundan bu sonuçlar parça seçilince yeniden koşulur.

3. Seçeneklerin karşılaştırması

Dört seçenek aynı girdiler ve aynı varsayımlarla hesaplandı. Çift fazda bobin başına DCR 40 mΩ alındı, böylece toplam bakır kaybı tek fazla eşit tutuldu.

Ölçüt	A: Tek faz asenkron	B: Tek faz senkron	C: Çift faz 180° asenkron	D: Çift faz 180° senkron
Bobin	1 × 33 µH	1 × 33 µH	2 × 68 µH	2 × 68 µH
Faz başına tepe akım	8,70 A	8,70 A	4,33 A	4,33 A
Toplam bobin enerjisi	1,25 mJ	1,25 mJ	1,28 mJ	1,28 mJ
Giriş kapasitörü RMS	3,75 A	3,75 A	1,35 A	1,35 A
Çıkış dalgalanması	50,3 mV	50,3 mV	6,4 mV	6,4 mV
En kötü kayıp	5,55 W	4,12 W	5,18 W	3,27 W
En kötü verim	%93,7	%95,2	%94,1	%96,2
MOSFET / Schottky	1 / 1	2 / 0	2 / 2	4 / 0
Kapı sürücü kanalı	1	2	2	4
Ölü zaman gerekir mi	Hayır	Evet	Hayır	Evet
180° PWM gerekir mi	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Akım paylaşım devresi	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Göreli maliyet	12,0	13,8	20,8	23,4
Tasarım ve hata ayıklama	**En kolay**	Orta	Zor	En zor

Göreli maliyet tahmindir, teklif değildir. Parça seçilince gerçek fiyatla güncellenir. Birim ağırlıklar `hesap.py` içindeki `MALIYET` tablosundadır.

Neden tek faz asenkron:

- **Çift faz bobinde tasarruf etmiyor.** Aynı yüzde dalgalanmada toplam bobin enerjisi 1,25 mJ yerine 1,28 mJ çıkıyor. Yani yalnızca iki ayrı daha küçük bobin alıyoruz.
- **Çift fazın kazancı küçük, bedeli büyük.** Asenkron çift fazda en kötü verim %93,7 yerine %94,1 oluyor, çünkü kaybın büyük kısmı diyotta ve o azalmıyor. Göreli maliyet ise 12,0 yerine 20,8 oluyor.
- **Çift fazın gerçek faydası kapasitörlerde.** Giriş RMS akımı 3,75 A yerine 1,35 A, çıkış dalgalanması 50,3 mV yerine 6,4 mV oluyor. 82,5 W için bu, birkaç kapasitörle zaten çözülüyor.
- **Çift faz akım paylaşım devresi ister.** LTspice'te fazlar arasında yalnız 0,005 duty farkı (50 ns) akımları 2,87 A / 4,66 A yapıyor, 0,01 farkta 2,03 A / 5,54 A oluyor. Basit gerilim modlu kontrolle dengede kalmaz.
- **Senkron bir sonraki adımdır.** Diyot yerine MOSFET kullanmak en kötü kaybı 5,55 W yerine 4,12 W yapar, fakat ölü zaman ve ikinci kapı sürücüsü gerekir, yanlış ayar iki MOSFET'i birden yakar. Aynı L ve C ile sonradan yapılabilir.

Elenen diğer seçenekler:

- **Doğrusal regülatör:** 26 V'ta 112,5 W ısı, verim %42,3.
- **SEPIC / buck-boost:** Çıkış her zaman girişten düşük olduğu için gerekmiyor. Anahtar 37 V ve yaklaşık 11,6 A görür, iki bobin ve ek kuplaj kapasitörü ister.

- **Hazır modül veya buck entegresi:** Hocanın kararıyla kapsam dışı.

4. Hesap adımları

Varsayımlar (parça seçilince gerçek değerlerle değişir): Vf = 0,6 V, Rds = 30 mΩ, DCR = 20 mΩ, kenar başına geçiş 60 ns, kaynak direnci 50 mΩ, ortam 50 °C, Tj üst sınırı 125 °C.

Frekans. Yükseldikçe bobin küçülür, kayıp artar. 100 kHz, kaybı ve bobin boyutunu dengeler; 26 V'ta iletim süresi 4,23 µs olur ve elle kurulan sürücüye yeterli pay kalır.

f	Gereken L	Seçilen L	Bobin enerjisi	Anahtarlama kaybı	Toplam kayıp	Verim
50 kHz	56,4 µH	68 µH	2,55 mJ	0,58 W	4,97 W	%94,3
75 kHz	37,6 µH	39 µH	1,53 mJ	0,88 W	5,26 W	%94,0
100 kHz	28,2 µH	33 µH	1,25 mJ	1,17 W	5,55 W	%93,7
150 kHz	18,8 µH	22 µH	0,83 mJ	1,75 W	6,14 W	%93,1
200 kHz	14,1 µH	15 µH	0,58 mJ	2,34 W	6,72 W	%92,5

Bobin. %30 dalgalanma seçildi:

```
L ≥ Vo·(1 − Dmin) / (r·Io·f) = 28,2 µH  →  33 µH
ΔI = 1,92 A,  L −%20 iken ΔI = 2,40 A
Ipk = Io + ΔI/2 = 8,70 A
Isat ≥ 1,3 · Ipk = 11,3 A
Irms = √(Io² + ΔI²/12) = 7,52 A,  1,2 pay ile 9,0 A
CCM sınırı: Io > ΔI/2 = 0,96 A
```

Dalgalanma	Seçilen L	ΔI	Tepe akım	Gereken Isat	Bobin enerjisi
%20	47 µH	1,35 A	8,34 A	10,85 A	1,64 mJ
%30	33 µH	1,92 A	8,70 A	11,31 A	1,25 mJ
%40	22 µH	2,88 A	9,30 A	12,09 A	0,95 mJ

Çıkış kapasitörü. İki şart var, büyük olan belirler:

```
Dalgalanma (110 mV hedef): C ≥ 273 µF,  ESR ≤ 41,2 mΩ
Yük adımı 7 → 0,75 A, kesim 10 kHz:  ΔV ≈ ΔI/(2π·fc·C) + ΔI·ESR
                                     = 73,1 mV + 125,0 mV = 198,1 mV
```

Yük adımı hedefi ±%2 (220 mV), yani bu da bir öneridir. Dalgalanma için 273 µF yeterken 2 × 680 µF seçilmesinin nedeni yük adımıdır. Bu seçim PROJE-TANIMI'ndaki 1000 µF başlangıç değerinin yerine geçer. Sonuç: dalgalanma üst sınırı 50,3 mV, LC kutbu 751 Hz, ESR sıfırı 5851 Hz.

Giriş kapasitörü.

```
ICin,rms = Io·√(D(1−D)) = 3,75 A  (en kötü, D ≈ 0,5)
C ≥ Io·D(1−D) / (f·ΔV) = 187,5 µF  (100 mV için)
440 µF ile: 42,6 mV kapasitif + 218 mV ESR
```

Kayıplar ve ısı (tek faz asenkron):

Kalem	Vin = 20 V	Vin = 26 V
FD iletimi	1,90 W	2,50 W
S1 anahtarlama	0,90 W	1,17 W
Bobin DCR	1,13 W	1,13 W
S1 iletimi	0,98 W	0,76 W
Toplam / verim	**4,91 W, %94,4**	**5,55 W, %93,7**

Çekirdek kaybı, kapı sürme, ringing ve diyot toparlanması dahil değildir. Isıl dirençler `(125 - 50) / P` ile bulundu; FD ve S1 için soğutucu gerekir.

5. Topoloji karşılaştırması için LTspice koşusu

Açık çevrim, duty elle verildi. Devre: seçilen L ve C, ESR ve DCR, 50 mΩ kaynak direnci, 30 mΩ davranışsal anahtar, 0,6 V diyot. Anahtarlama kaybı modelde yoktur.

Durum	Vo	ΔVo	ΔIL	Cin RMS	Verim (anahtarlama hariç)
Tek faz, 20 V	10,967 V	29,3 mV	1,48 A	2,47 A	%94,1
Tek faz, 22,2 V	10,966 V	33,3 mV	1,69 A	2,50 A	%94,1
Tek faz, 26 V	10,965 V	38,7 mV	1,96 A	2,49 A	%94,0
Tek faz, 26 V, L −%20	10,965 V	48,4 mV	2,45 A	2,50 A	%94,0
Çift faz, 20 V	10,994 V	3,9 mV	—	0,92 A	%94,8
Çift faz, 22,2 V	10,997 V	1,4 mV	—	0,54 A	%94,8
Çift faz, 26 V	10,994 V	3,7 mV	—	0,79 A	%94,7

- 26 V, L −%20 için ΔIL hesapta 2,40 A, LTspice'te 2,45 A. Dalgalanma hesapta en çok 50,3 mV, LTspice'te 48,4 mV.
- Cin RMS LTspice'te 2,50 A çıkıyor, hesapta 3,75 A. Modeldeki kaynak salt dirençtir ve akımın bir kısmını paylaşır. Gerçekte batarya kablosu endüktiftir, bu yüzden kapasitör 3,75 A'e göre seçilir.
- Geri besleme yok, duty elle verildi. Bu nedenle Vo 11 V'un biraz altındadır.

6. Sıradaki adım: parça seçimi

Bölüm 1 ve 2'deki tablolar parça ararken filtre olarak kullanılır. Seçilen her parça için üretici verisindeki gerçek Vf, Rds, DCR, ESR ve geçiş süreleri `hesap.py` ile `ltspice_tam.py` içine girilir, hesaplar ve LTspice yeniden koşulur.